TUGAS KECIL 2
IF2211 STRATEGI ALGORITMA

Voxelization Objek 3D Menggunakan Octree

Disusun oleh:
13524120 - Jonathan Alveraldo Bangun
13524136 - Neswa Eka Anggara

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025/2026

Algoritma Divide and Conquer

Divide

Tahapan divide membagi kubus besar menjadi 8 kubus kecil yang memiliki ukuran setengah dari aslinya dan bervolume ⅛ dari aslinya.

Conquer

Kubus-kubus baru yang telah dibuat kemudian dicek apakah berpotongan dengan permukaan objek. Jika iya, maka kubus tersebut akan dibagi lagi menjadi 8 kubus. Proses tersebut akan berulang hingga mencapai tingkat kedalaman yang ditentukan (*maxdepth*). Jika kubus tidak berpotongan dengan permukaan objek, maka proses pembagian kubus menjadi lebih kecil dihentikan. Hal tersebut berarti program tidak akan membagi sebuah ruang kosong di dalam objek.

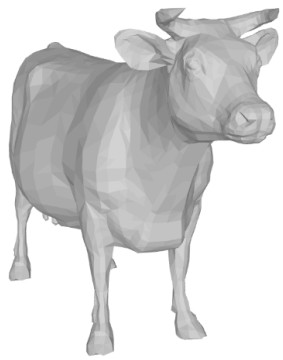
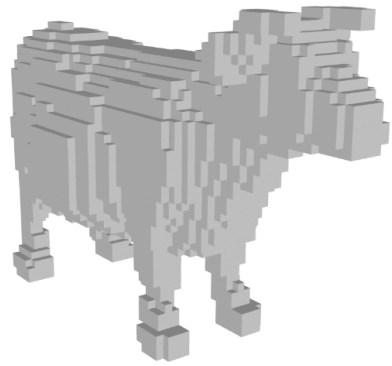
Pseudocode

```
PROCEDURE subdivide(maxDepth, faces)

    hasIntersection ← Geometry.isIntersecting(this, faces)

    if (hasIntersection = FALSE) then
        Statistics.catatNodeTidakPerlu(depth)
        RETURN

    if (depth = maxDepth) then
        isLeaf ← TRUE
        RETURN

    childrenNodes ← array of size 8

    childSize ← size / 2
    offset ← size / 4

    index ← 0

    for each i in {-1, 1} do
        for each j in {-1, 1} do
            for each k in {-1, 1} do
```

```
                cx ← x + (i * offset)
                cy ← y + (j * offset)
                cz ← z + (k * offset)

                childrenNodes[index] ←
                    new OctreeNode(cx, cy, cz, childSize, depth + 1)

                childrenNodes[index].subdivide(maxDepth, faces)

                index ← index + 1
```

Testcase

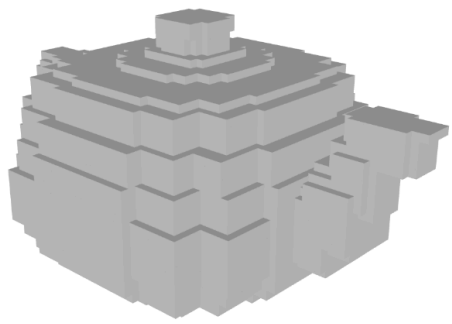
1. Cow

Input	Output
	

```
----------------------------------------
Voxelization Objek 3D menggunakan Octree
Tucil 2 IF2211 Strategi Algoritma
Dibuat oleh:
13524120 Jonathan Alveraldo Bangun
13524136 Neswa Eka Anggara
----------------------------------------

Masukkan alamat file .obj:
test/input/cow.obj

Nama file output:
cowVoxel

Berapa max depthnya?:
6
```

```
----------------------------------------
Hasil:

Banyaknya voxel yang terbentuk: 8797
Banyaknya vertex yang terbentuk: 70376
Banyaknya faces yang terbentuk: 105564

Banyaknya node octree yang terbentuk (tiap depth):
1 : 8
2 : 64
3 : 160
4 : 768
5 : 2976
6 : 14112

Banyaknya node yang tidak perlu ditelusuri (tiap depth):
1 : 0
2 : 44
3 : 64
4 : 396
5 : 1212
6 : 5315

Kedalaman octree: 6
Lama waktu program berjalan: 475 ms
File disimpan di: test/output/cowVoxel.obj
```

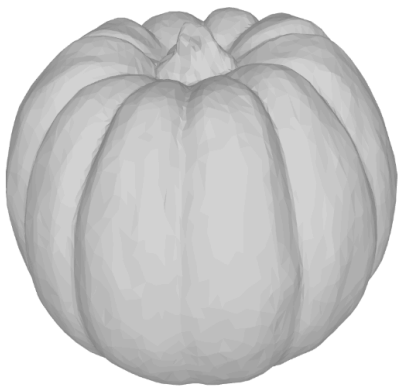
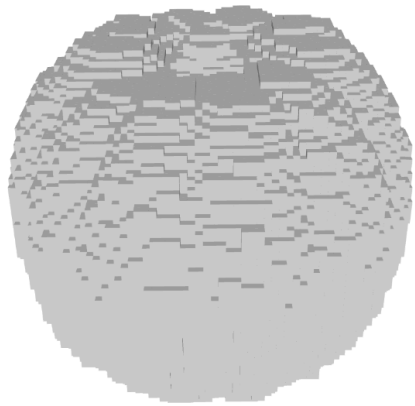
2. Teapot

Input	Output
	

```
----------------------------------------
Voxelization Objek 3D menggunakan Octree
Tucil 2 IF2211 Strategi Algoritma
Dibuat oleh:
13524120 Jonathan Alveraldo Bangun
13524136 Neswa Eka Anggara
----------------------------------------

Masukkan alamat file .obj:
test/input/teapot.obj

Nama file output:
teapotVoxel

Berapa max depthnya?:
6
```

```
----------------------------------------
Hasil:

Banyaknya voxel yang terbentuk: 17892
Banyaknya vertex yang terbentuk: 143136
Banyaknya faces yang terbentuk: 214704

Banyaknya node octree yang terbentuk (tiap depth):
1 : 8
2 : 64
3 : 208
4 : 1024
5 : 4584
6 : 24352

Banyaknya node yang tidak perlu ditelusuri (tiap depth):
1 : 0
2 : 38
3 : 80
4 : 451
5 : 1540
6 : 6460

Kedalaman octree: 6
Lama waktu program berjalan: 140 ms
File disimpan di: test/output/teapotVoxel.obj
```

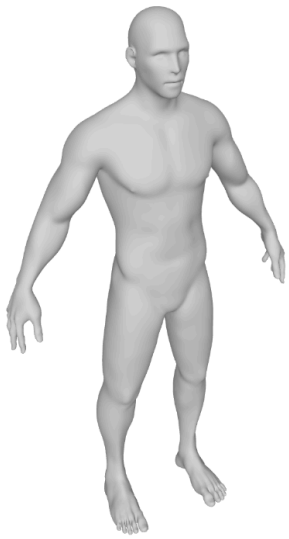
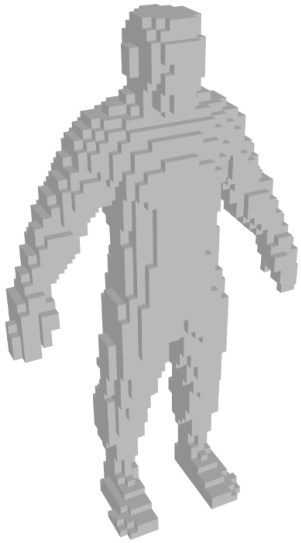
3. Pumpkin

Input	Output
	

```
----------------------------------------
Voxelization Objek 3D menggunakan Octree
Tucil 2 IF2211 Strategi Algoritma
Dibuat oleh:
13524120 Jonathan Alveraldo Bangun
13524136 Neswa Eka Anggara
----------------------------------------

Masukkan alamat file .obj:
test/input/pumpkin.obj

Nama file output:
pumpkinVoxel

Berapa max depthnya?:
6
```

```
----------------------------------------
Hasil:

Banyaknya voxel yang terbentuk: 33134
Banyaknya vertex yang terbentuk: 265072
Banyaknya faces yang terbentuk: 397608

Banyaknya node octree yang terbentuk (tiap depth):
1 : 8
2 : 64
3 : 448
4 : 2400
5 : 10760
6 : 51368

Banyaknya node yang tidak perlu ditelusuri (tiap depth):
1 : 0
2 : 8
3 : 148
4 : 1055
5 : 4339
6 : 18234

Kedalaman octree: 6
Lama waktu program berjalan: 2851 ms
File disimpan di: test/output/pumpkinVoxel.obj
```

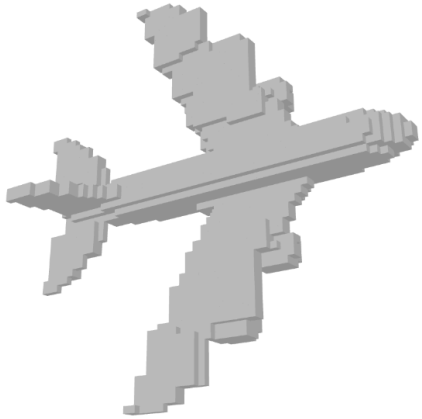
4. Human

Input	Output
	

```
----------------------------------------
Voxelization Objek 3D menggunakan Octree
Tucil 2 IF2211 Strategi Algoritma
Dibuat oleh:
13524120 Jonathan Alveraldo Bangun
13524136 Neswa Eka Anggara
----------------------------------------

Masukkan alamat file .obj:
test/input/human.obj

Nama file output:
humanVoxel

Berapa max depthnya?:
6
```

```
----------------------------------------
Hasil:

Banyaknya voxel yang terbentuk: 3990
Banyaknya vertex yang terbentuk: 31920
Banyaknya faces yang terbentuk: 47880

Banyaknya node octree yang terbentuk (tiap depth):
1 : 8
2 : 64
3 : 192
4 : 448
5 : 1616
6 : 7112

Banyaknya node yang tidak perlu ditelusuri (tiap depth):
1 : 0
2 : 40
3 : 136
4 : 246
5 : 727
6 : 3122

Kedalaman octree: 6
Lama waktu program berjalan: 2433 ms
File disimpan di: test/output/humanVoxel.obj
```

5. Airplane

Input	Output
	

```
----------------------------------------
Voxelization Objek 3D menggunakan Octree
Tucil 2 IF2211 Strategi Algoritma
Dibuat oleh:
13524120 Jonathan Alveraldo Bangun
13524136 Neswa Eka Anggara
----------------------------------------

Masukkan alamat file .obj:
test/input/airplane.obj

Nama file output:
planeVoxel

Berapa max depthnya?:
6
```

```
----------------------------------------
Hasil:

Banyaknya voxel yang terbentuk: 3706
Banyaknya vertex yang terbentuk: 29648
Banyaknya faces yang terbentuk: 44472

Banyaknya node octree yang terbentuk (tiap depth):
1 : 8
2 : 48
3 : 128
4 : 384
5 : 1584
6 : 7000

Banyaknya node yang tidak perlu ditelusuri (tiap depth):
1 : 2
2 : 32
3 : 80
4 : 186
5 : 709
6 : 3294

Kedalaman octree: 6
Lama waktu program berjalan: 4282 ms
File disimpan di: test/output/planeVoxel.obj
```

*Semua file .obj yang digunakan pada testcase terdapat pada folder test/input

Repository Github

https://github.com/NeswaEA/Tucil2_13524120_13524136.git

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (*Generative AI*), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Jonathan Alveraldo Bangun Neswa Eka Anggara

Lampiran

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✅	
2	Program berhasil dijalankan	✅	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✅	
4	Program informasi-informasi atau report	✅	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✅	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*		✅
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj		✅